POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Technologie .NET**
Kod przedmiotu:	DOT
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 6
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	dr Tomasz Borzyszkowski
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	30 h	—	60 h	40 h	100 h	**4**

Zadania do samodzielnej realizacji: Samodzielne rozwiązywanie zadań programistycznych w technologii .NET; implementacja projektów z użyciem ASP.NET Core, Entity Framework; przygotowanie do zadań laboratoryjnych.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawami języka C# oraz z wybranymi bibliotekami związanymi z technologiami .Net (np. ASP.NET).

Wersja w języku angielskim (English version)

The course aims to familiarize students with the basics of the C# language and selected libraries related to .NET technologies (e.g. ASP.NET).

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Programowanie obiektowe w Javie	Znajomość zasad programowania obiektowego oraz podstaw języków C++ oraz Java

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Wprowadzenie do Visual Studio i języka C#	
2.	Postawy programowania obiektowego w C#: definiowanie klas i obiektów, ukrywanie informacji w klasach języka C#, modyfikatory dostępu, klasy częściowe, porównanie właściwości struktur i klas, konstruktory i destruktory obiektów, inicjalizowanie struktur, dziedziczenie i przesłanianie metod	
3.	Konstrukcje programistyczne: definicja właściwości i indeksatorów, składowe statyczne, przeciążanie operatorów	
4.	Techniki zaawansowane: atrybuty i mechanizm refleksji, delegacje i obsługa zdarzeń, serializacja	
5.	Wprowadzenie do tworzenia serwisów webowych w technologii ASP.	
6.	Informacje dodatkowe	
7.	Wymagana instalacja współczesnej wersji kompilatora .Net wraz z odpowiednim wsparciem edycji kodu i jego uruchamiania.	
8.	Uzasadnienie dla prowadzenia przedmiotu/współpraca z rynkiem pracy	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
9.	Zrozumienie zagadnień realizowanych w ramach tego przedmiotu jest niezbędne do wykonywania zawodów: programisty oraz architekta oprogramowania w firmach wykorzystujących bibliotekę .Net.	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie zaawansowane paradygmaty programowania obiektowego w C#: właściwości i indeksatory, atrybuty i mechanizm refleksji, delegacje i zdarzenia, serializacja oraz zaawansowane techniki LINQ i async/await. [K_W10]
- Student zna i rozumie podstawy tworzenia serwisów webowych w technologii ASP.NET (Web API, middleware, DI) i rozumie architekturę nowoczesnych aplikacji backendowych .NET. [K_W10]

Umiejętności

- Student potrafi czytać ze zrozumieniem, pisać, weryfikować i uruchamiać zaawansowane programy w C#, oceniać przydatność paradygmatów i dobierać środowisko programistyczne. [K_U16]
- Student potrafi zaprojektować i wytworzyć zaawansowane oprogramowanie w C# zgodnie z paradygmatami OOP, przetestować je i zdebugować, planując etapy wytwarzania i dobierając narzędzia CI/CD. [K_U16]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do ciągłego doskonalenia kompetencji programistycznych w ekosystemie .NET i C#. [K_K03]
- Student jest gotów do stosowania zaawansowanych technik programowania obiektowego w komercyjnych projektach programistycznych. [K_K04]

7. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:

- ocena pracy podczas ćwiczenia
- ocena sporządzonego oprogramowania

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

Ćwiczenia / Laboratorium:

- rozwiązywanie zadań
- metoda projektów (projekt praktyczny)

9. Literatura

Podstawowa:

- Ian Griffiths, C# 10. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows, internetowych i biurowych. Helion, 2023.
- Andrew Stellman, Jennifer Greene, C#. Rusz głową! Wydanie IV. Helion, 2022.

Uzupełniająca:

- Adam Freeman, ASP.NET Core 3. Zaawansowane programowanie. Wydanie VIII. Helion, 2021.